

Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FaMAF)

Didáctica Especial y Taller de Matemática

Análisis de actividades relacionadas con la Gestión Curricular

Resolución y Análisis Didáctico de Tareas (Excluyendo Tarea 7)

24 de agosto de 2026

1 Marco Teórico y Criterios de Análisis

Para el desarrollo del presente trabajo se consideran tres ejes analíticos y didácticos fundamentales:

1. **Gestión Curricular según Ponte (2005):** Clasificación de las tareas matemáticas según su *grado de desafío* (reducido/alto) y su *grado de apertura* (cerradas/abiertas):
 - **Ejercicios:** Grado de desafío reducido, estructura cerrada (aplicación directa de algoritmos o conceptos conocidos).
 - **Problemas:** Grado de desafío alto, estructura cerrada (requieren heurística, diseño de estrategias, pero la meta está claramente delimitada).
 - **Actividades de Exploración:** Grado de desafío reducido/medio, estructura abierta (búsqueda de patrones, formulación de conjeturas iniciales).
 - **Actividades de Investigación:** Grado de desafío alto, estructura abierta (los estudiantes definen preguntas, experimentan, conjeturan, prueban y comunican resultados).
2. **Ambientes de Aprendizaje según Skovsmose (2000):** Cruce entre el *tipo de referencia* (Matemática Pura, Semirrealidad, Realidad) y la *organización del trabajo* (Paradigma del Ejercicio, Escenario de Investigación), conformando seis ambientes:
 - **Ambiente 1:** Matemática Pura / Paradigma del Ejercicio.
 - **Ambiente 2:** Matemática Pura / Escenario de Investigación.
 - **Ambiente 3:** Semirrealidad / Paradigma del Ejercicio.
 - **Ambiente 4:** Semirrealidad / Escenario de Investigación.
 - **Ambiente 5:** Realidad / Paradigma del Ejercicio.
 - **Ambiente 6:** Realidad / Escenario de Investigación.
3. **Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba:** Identificación del ciclo, año/curso, eje temático (Número y Operaciones, Álgebra y Funciones, Geometría y Medida, Estadística y Probabilidad) y los objetivos de aprendizaje correspondientes.

2 Análisis y Resolución de las Tareas

2.1 Tarea 1

2.1.1 Enunciado y Desarrollo Matemático

- a) ¿Es cierto que, sin hacer cuentas, se puede saber si $-3 \cdot 15 \cdot 14 \cdot (-4) - 3 \cdot 15 \cdot 14 \cdot (-4)$ da como resultado un número que es múltiplo de 5 y de 35?

Resolución: Observemos la expresión $E = -3 \cdot 15 \cdot 14 \cdot (-4) - 3 \cdot 15 \cdot 14 \cdot (-4)$. Por la regla de los signos y propiedades algebraicas elementales:

$$E = 0$$

Puesto que se resta un término de sí mismo ($A - A = 0$). Como el número 0 es múltiplo de cualquier número entero no nulo (ya que $0 = 5 \cdot 0$ y $0 = 35 \cdot 0$), la respuesta es afirmativa.

Si se interpretara como suma de dos términos de igual signo o se analizara cada término $T = 3 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 4$: descomponiendo en factores primos se tiene $15 = 3 \cdot 5$ y $14 = 2 \cdot 7$, por lo cual $T = 3 \cdot (3 \cdot 5) \cdot (2 \cdot 7) \cdot 4 = (5 \cdot 7) \cdot (3^2 \cdot 2 \cdot 4) = 35 \cdot 72$. Dado que contiene los factores 5 y 7, cada término es divisible por 5 y por 35, por lo que cualquier combinación lineal de ellos también lo es.

- b) Encuentren un número entero k de modo que el número $5 \cdot (k + 3)$ sea múltiplo de 7. ¿Pueden encontrar otros valores de k ? ¿Puede haber un valor negativo de k ?

Resolución: Se busca que $5(k + 3) = 7m$ con $m \in \mathbb{Z}$. Como $\text{mcd}(5, 7) = 1$, por el Lema de Euclides debe ser $(k + 3)$ múltiplo de 7, es decir:

$$k + 3 = 7n \iff k = 7n - 3, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Para $n = 1$, se obtiene $k = 4$ ($5 \cdot (4 + 3) = 35 = 7 \cdot 5$). Existen infinitos valores enteros de k . Sí puede haber valores negativos: por ejemplo para $n = 0 \implies k = -3$ ($5(-3 + 3) = 0 = 7 \cdot 0$), o para $n = -1 \implies k = -10$ ($5(-10 + 3) = -35 = 7 \cdot (-5)$).

2.1.2 Análisis desde Ponte (2005)

La primera parte oscila entre un **ejercicio** y una **actividad de exploración**, ya que la consigna “sin hacer cuentas” demanda analizar la estructura multiplicativa y la factorización en primos más que la ejecución algorítmica. La segunda parte presenta preguntas guiadas sobre la infinitud y negatividad de las soluciones, situándose como un **ejercicio con apertura exploratoria**.

2.1.3 Análisis desde Skovsmose (2000)

Corresponde al ámbito de la **Matemática Pura**. La tarea se ubica en una transición entre el **Ambiente 1** (Paradigma del Ejercicio) y el **Ambiente 2** (Escenario de Investigación), al habilitar la búsqueda de patrones y la justificación teórica.

2.1.4 Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba

- **Curso:** 2.º o 3.º Año (Ciclo Básico).
- **Eje:** Número y Operaciones / Álgebra y Funciones.
- **Objetivos:** Utilizar la divisibilidad en $\mathbb{Z}$, el teorema fundamental de la aritmética y las expresiones algebraicas simples para validar conjeturas y justificar propiedades sin recurrir al cálculo exhaustivo.

2.2 Tarea 2

2.2.1 Enunciado y Desarrollo Matemático

La tarea presenta una noticia periodística sobre el promedio de gol por partido en los mundiales de fútbol (1930 a 2010).

- a) *¿Por qué en Italia 1990 y Sudáfrica 2010 informan el promedio con más de dos cifras decimales?*

Resolución: Porque en Italia 90 el promedio fue $\frac{115}{52} \approx 2,2115$ y en Sudáfrica 2010 era $\frac{133}{60} \approx 2,2167$. Con dos cifras decimales ambos promedios redondean a 2,21. Se requieren 4 decimales para desempatar y evidenciar que Sudáfrica superaba a Italia 90 apenas por 5 milésimas (0,005).

- b) *¿Cuáles fueron los tres promedios más altos? ¿Qué observaciones pueden hacer sobre el promedio de goles durante los mundiales?*

Resolución: Los tres más altos fueron: 1) Suiza 1954 (5,38), 2) Francia 1938 (4,67) e 3) Italia 1934 (4,12). Se observa una tendencia histórica decreciente en el promedio de gol a lo largo de las décadas (evolución táctica hacia sistemas más defensivos).

- c) *¿A qué puede deberse que no se jugaron todas las veces la misma cantidad de partidos?*

Resolución: A la modificación del formato del torneo y al incremento paulatino en la cantidad de países participantes clasificados (de 13/16 equipos a 24 y luego a 32 selecciones).

- d) *En Francia 1938 se convirtieron 84 goles en 18 partidos; en Inglaterra 1966 se hicieron 89 goles. ¿Por qué el promedio bajó de 4,67 a 2,78?*

Resolución: Porque el promedio es el cociente $\frac{\text{goles}}{\text{partidos}}$. En 1966 la cantidad de partidos aumentó significativamente (de 18 a 32, un aumento del 77,7 %), mientras que la cantidad de goles apenas aumentó en 5 (5,9 %).

2.2.2 Análisis desde Ponte (2005)

Se clasifica como una **actividad de exploración** y análisis crítico sobre un texto periodístico. Aunque las preguntas son guiadas, requieren interpretar la media aritmética en contexto e integrar saberes extra-matemáticos y numéricos.

2.2.3 Análisis desde Skovsmose (2000)

Pertenece al **Ambiente 5** (Realidad / Paradigma del Ejercicio) con elementos del **Ambiente 6** (Escenario de Investigación en la Realidad), ya que toma un artículo periodístico real y estimula la reflexión crítica y la modelización del cociente y promedio.

2.2.4 Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba

- **Curso:** 1.º o 2.º Año (Ciclo Básico).
- **Eje:** Estadística y Probabilidad / Número y Operaciones.
- **Objetivos:** Interpretar información estadística presentada en medios de comunicación, comprender el significado del promedio aritmético como cociente de magnitudes y reflexionar sobre el uso y truncamiento/redondeo de cifras decimales.

2.3 Tarea 3

2.3.1 Enunciado y Desarrollo Matemático

Sea ABC un triángulo rectángulo isósceles cuyos catetos miden 11 cm. Entre todos los rectángulos inscriptos en dicho triángulo, ¿hay alguno cuya área sea la mayor de todas? ¿Y la menor? Realizar un gráfico que represente la situación.

Resolución: Coloquemos el triángulo en un sistema cartesiano con el vértice recto en $B(0, 0)$, el cateto horizontal sobre el eje x hasta $C(11, 0)$ y el cateto vertical sobre el eje y hasta $A(0, 11)$. La hipotenusa AC tiene la ecuación de la recta $y = 11 - x$.

Un rectángulo inscripto con un vértice en el origen $(0, 0)$ tiene sus lados sobre los ejes y su vértice opuesto (x, y) sobre la hipotenusa AC , por lo que $y = 11 - x$, con $x \in (0, 11)$. El área del rectángulo en función de la base x es:

$$A(x) = x \cdot y = x(11 - x) = -x^2 + 11x$$

- **Área máxima:** La función cuadrática $A(x)$ tiene concavidad hacia abajo. El vértice se alcanza en:

$$x_v = -\frac{b}{2a} = \frac{11}{2} = 5,5 \text{ cm} \implies y = 11 - 5,5 = 5,5 \text{ cm}$$

El área máxima es $A(5,5) = 5,5 \cdot 5,5 = 30,25 \text{ cm}^2$ (correspondiente a un cuadrado).

- **Área menor:** En el intervalo abierto $(0, 11)$, no existe un valor mínimo absoluto, pues cuando $x \rightarrow 0^+$ o $x \rightarrow 11^-$, $A(x) \rightarrow 0$. Si se consideran rectángulos degenerados en el intervalo cerrado $[0, 11]$, el área mínima es 0 cm^2 para $x = 0$ o $x = 11$.

2.3.2 Análisis desde Ponte (2005)

Es un **problema** de optimización geométrica. Presenta un desafío cognitivo alto que requiere vincular la geometría sintética, el álgebra y el estudio de funciones cuadráticas o análisis de simetrías.

2.3.3 Análisis desde Skovsmose (2000)

Pertenece al **Ambiente 1** (Matemática Pura / Paradigma del Ejercicio) o **Ambiente 2** (Escenario de Investigación en Matemática Pura si se utiliza software de geometría dinámica como GeoGebra para conjeturar el máximo).

2.3.4 Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba

- **Curso:** 4.º o 5.º Año (Ciclo Orientado).
- **Eje:** Álgebra y Funciones / Geometría y Medida.
- **Objetivos:** Modelizar situaciones geométricas mediante funciones cuadráticas, determinar máximos y mínimos analítica y gráficamente, e interpretar el dominio en contexto.

2.4 Tarea 4

2.4.1 Enunciado y Desarrollo Matemático

Dados dos ángulos A y B . Construir, si es posible, un triángulo que tenga un ángulo igual a A y otro ángulo igual a B . ¿Es posible construir dos distintos? ¿Por qué? ¿Será cierto que dados dos ángulos, siempre es posible construir un triángulo?

Resolución:

1. **Condición de posibilidad:** En la geometría euclidiana plana, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180° . Por ende, es posible construir un triángulo si y sólo si:

$$\hat{A} + \hat{B} < 180^\circ$$

El tercer ángulo queda unívocamente determinado por $\hat{C} = 180^\circ - (\hat{A} + \hat{B})$. Si $\hat{A} + \hat{B} \geq 180^\circ$, es imposible construirlo.

2. **Construcción de triángulos distintos:** Sí, es posible construir infinitos triángulos no congruentes pero semejantes (criterio de semejanza Ángulo-Ángulo, AA). Al fijar únicamente dos ángulos, los triángulos difieren por una homotecia (escalamiento de la longitud de sus lados).
3. **Validez general:** No es cierto que siempre sea posible; falla cuando la suma de los dos ángulos dados es mayor o igual a dos rectos (180°).

2.4.2 Análisis desde Ponte (2005)

Es una **actividad de exploración** y conjeturación geométrica. Exige a los estudiantes poner a prueba propiedades de existencia y unicidad de figuras geométricas, así como diferenciar congruencia de semejanza.

2.4.3 Análisis desde Skovsmose (2000)

Se encuadra en el **Ambiente 2** (Matemática Pura / Escenario de Investigación), ya que promueve la exploración geométrica constructiva y el planteo de hipótesis mediante regla y compás o software dinámico.

2.4.4 Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba

- **Curso:** 1.º o 2.º Año (Ciclo Básico).
- **Eje:** Geometría y Medida.
- **Objetivos:** Construir triángulos a partir de datos dados, analizar las condiciones de existencia y unicidad, y justificar la propiedad de la suma de los ángulos interiores.

2.5 Tarea 5

2.5.1 Enunciado y Desarrollo Matemático

Considerar rectángulos de perímetro $P = 24$ cm.

- a) Si $2b + 2h = 24 \implies b + h = 12 \implies h = 12 - b$. Para valores de base $b \in \{2, 4, 6, 8, 10\}$, las alturas son $h \in \{10, 8, 6, 4, 2\}$.
- b) En términos geométricos reales (lados positivos), $0 < b < 12$. El límite inferior es 0 y el superior es 12 (no alcanzables si el rectángulo no es degenerado).
- c) Los puntos (b, h) están alineados sobre la recta $h = -b + 12$.
- d) Función altura: $h(b) = 12 - b$.
- e) El área $A = b \cdot h = b(12 - b)$ no es constante; varía parabólicamente.
- f-h) Función cuadrática de área: $A(b) = -b^2 + 12b$.
- g) Vértice en $b = 6$ cm, con $h = 6$ cm (cuadrado), alcanzando un área máxima de $A_{\text{máx}} = 36$ cm².
- i) Dominios contextualizados: $\text{Dom}(h) = (0, 12)$ y $\text{Dom}(A) = (0, 12)$.

2.5.2 *Análisis desde Ponte (2005)*

Es una secuencia articulada estructurada como una **actividad de exploración guiada** que transita desde un nivel de **ejercicio** (tabulación inicial) hacia un **problema** de modelización funcional y optimización.

2.5.3 *Análisis desde Skovsmose (2000)*

Ubicada en el **Ambiente 1** (Matemática Pura / Paradigma del Ejercicio) con fuerte andamiaje hacia el **Ambiente 2**, al estudiar el pasaje entre registros de representación semiótica (tabla, gráfico cartesiano, fórmula algebraica).

2.5.4 *Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba*

- **Curso:** 3.º Año (Ciclo Básico) o 4.º Año (Ciclo Orientado).
- **Eje:** Álgebra y Funciones.
- **Objetivos:** Analizar variaciones lineales y cuadráticas, modelizar relaciones entre magnitudes geométricas, reconocer dominio e imagen y estudiar extremos de funciones cuadráticas.

2.6 Tarea 6

2.6.1 *Enunciado y Desarrollo Matemático*

Llenado de recipientes y gráfica de la altura h en función del volumen V .

- a) **Recipiente cilíndrico:** La tabla muestra una tasa de variación constante: $\frac{h}{V} = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ cm/cm}^3$. La gráfica $h(V) = 0,1V$ es una recta que pasa por el origen (función lineal de proporcionalidad directa).
- b) **Otros recipientes:**
- *Botella / Matraz con cuello angosto:* Sección ancha abajo (pendiente baja constante) y sección estrecha arriba (pendiente alta constante). Gráfica con cambio brusco de pendiente positiva.
 - *Embudo (cono invertido sobre cilindro pequeño):* Base cilíndrica (recta empinada) y luego sección transversal cónica que se ensancha con la altura, por lo que la tasa de llenado $\frac{dh}{dV}$ disminuye (función cóncava hacia abajo).
 - *Matraz esférico con cuello:* Sección se ensancha hasta el ecuador (pendiente decreciente) y luego se angosta (pendiente creciente), formando un punto de inflexión sigmoideo; finaliza con un tramo lineal empinado para el cuello cilíndrico.
 - *Cono truncado / Matraz Erlenmeyer:* Sección disminuye uniformemente con la altura, por lo que la altura sube cada vez más rápido por cada unidad de volumen (función convexa, cóncava hacia arriba).

2.6.2 *Análisis desde Ponte (2005)*

Constituye una **actividad de exploración** y análisis cualitativo de gráficos funcionales. Promueve el razonamiento covariacional sin depender exclusivamente de fórmulas algebraicas explícitas.

2.6.3 *Análisis desde Skovsmose (2000)*

Se clasifica en el **Ambiente 3** (Semirrealidad / Paradigma del Ejercicio) o **Ambiente 4** (Semirrealidad / Escenario de Investigación), ya que utiliza una situación física idealizada para construir nociones de cálculo y covariación.

2.6.4 *Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba*

- **Curso:** 2.º o 3.º Año (Ciclo Básico).
- **Eje:** Álgebra y Funciones.
- **Objetivos:** Interpretar gráficos cartesianos cualitativos, relacionar variables continuas en fenómenos de cambio y comprender nociones de razón de cambio e inclinación de la curva.

2.7 Tarea 8

2.7.1 *Enunciado y Desarrollo Matemático*

¿Cuál es el perímetro de un cuadrado cuya área es de 23 cm^2 ?

Resolución: El área de un cuadrado de lado l es $A = l^2$. Dado que $A = 23 \text{ cm}^2$:

$$l = \sqrt{23} \text{ cm}$$

El perímetro P es cuatro veces la longitud del lado:

$$P = 4 \cdot l = 4\sqrt{23} \text{ cm} \approx 4 \cdot 4,7958 = 19,183 \text{ cm}$$

2.7.2 *Análisis desde Ponte (2005)*

Es un típico **ejercicio** cerrado y de desafío cognitivo reducido. Consiste en la aplicación directa y sucesiva de dos fórmulas elementales de geometría plana y radicación.

2.7.3 *Análisis desde Skovsmose (2000)*

Pertenece claramente al **Ambiente 1** (Matemática Pura / Paradigma del Ejercicio), caracterizado por enunciados estándar de libro de texto con una única respuesta exacta y técnica operatoria prefijada.

2.7.4 *Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba*

- **Curso:** 2.º o 3.º Año (Ciclo Básico).
- **Eje:** Número y Operaciones / Geometría y Medida.
- **Objetivos:** Introducir los números irracionales a partir de problemas de medida y cálculo de lados de cuadrados, y operar con expresiones radicales exactas y aproximadas.

2.8 Tarea 9

2.8.1 *Enunciado y Desarrollo Matemático*

La tarea trabaja sobre el Cuadro H17 del Censo 2010 del INDEC acerca de hogares con población originaria por provincia.

a) **Variables analizadas:**

- *Provincia / Jurisdicción:* Variable cualitativa nominal.

- *Total de hogares*: Variable cuantitativa discreta.
- *Hogares con personas indígenas u originarias*: Variable cuantitativa discreta.
- *Proporción o porcentaje relativo*: Se calcula como $\frac{\text{Hogares Indígenas}}{\text{Total de Hogares}} \cdot 100$.

- b) **Observaciones relevantes**: La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad absoluta de hogares indígenas (121.385), pero en términos relativos, provincias del NOA y Patagonia (como Jujuy con $\approx 11,1\%$, Chubut con $\approx 11,2\%$, Río Negro con $\approx 9,3\%$) presentan porcentajes sensiblemente superiores al promedio nacional ($\approx 3,03\%$).
- c) **Visualización y Estadística**: Gráficos de barras comparativos (totales vs. porcentajes) y cálculo de medidas de posición (media, mediana, cuartiles, valores extremos).

2.8.2 *Análisis desde Ponte (2005)*

Es una **actividad de investigación** escolar en el ámbito de la estadística cívica y social. La consigna es abierta, demanda recolección bibliográfica, formulación de hipótesis, procesamiento de datos y redacción de conclusiones socio-demográficas fundamentadas.

2.8.3 *Análisis desde Skovsmose (2000)*

Pertenece al **Ambiente 6** (Realidad / Escenario de Investigación). Los estudiantes abordan datos censales verídicos, confrontando la dimensión sociopolítica con las herramientas estadísticas.

2.8.4 *Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba*

- **Curso**: 4.º, 5.º o 6.º Año (Ciclo Orientado).
- **Eje**: Estadística y Probabilidad.
- **Objetivos**: Analizar críticamente información estadística compleja proveniente de fuentes oficiales, calcular e interpretar medidas de posición, elaborar representaciones gráficas pertinentes y comunicar conclusiones argumentadas.

3 Cuadro Comparativo y de Síntesis Didáctica

Tarea	Clasificación (Ponte, 2005)	Ambiente (Skovsmose)	Ubicación Curricular (Córdoba)
1	Ejercicio / Exploración	Ambiente 1 – 2 (Mat. Pura)	2.º/3.º Año (Número y Operaciones)
2	Actividad de Exploración	Ambiente 5 – 6 (Realidad)	1.º/2.º Año (Estadística / Operaciones)
3	Problema de Optimización	Ambiente 1 – 2 (Mat. Pura)	4.º/5.º Año (Álgebra y Funciones)
4	Actividad de Exploración	Ambiente 2 (Mat. Pura)	1.º/2.º Año (Geometría y Medida)
5	Exploración / Problema	Ambiente 1 – 2 (Mat. Pura)	3.º/4.º Año (Álgebra y Funciones)
6	Exploración Funcional	Ambiente 3 – 4 (Semi-realidad)	2.º/3.º Año (Álgebra y Funciones)
8	Ejercicio Estándar	Ambiente 1 (Mat. Pura)	2.º/3.º Año (Número / Geometría)
9	Actividad de Investigación	Ambiente 6 (Realidad)	4.º/5.º/6.º Año (Estadística)

Cuadro 1: Síntesis de clasificación y gestión curricular de las tareas analizadas.